

Rokid AI 導盲眼鏡

導航與雲端整合企畫書

地端版 (On-Premises)

依據組員《公車導航整合說明書》之多方查證結果撰寫

查證來源：原始碼比對、眼鏡實機量測、AWS / Google / TDX / Cloudflare 官方文件

雲端負責「想得更好」，眼鏡負責「活得下去」。

2026 年 9 月 25 日

一、摘要

目標：在「斷網不能等於失明」的前提下，為導盲眼鏡加入公車路線規劃、開放式語音理解 (LLM) 與即時步行導航。

結論一：組員方案的架構方向正確，與專案既有決策一致，/route 協定與現有程式碼逐欄位吻合。

結論二：但以目前的寫法出門無法使用——後端位址是家中區網 IP，手機走 4G 時連不到；位址又寫死在 APK，IP 一變就要重新編譯。

結論三：地端版以「Cloudflare 具名通道 + 自有網域 (HTTPS) 」解決對外連線。代價是家中 GPU 電腦必須 24 小時開機，停電或斷線時雲端功能全部失效 (端側功能不受影響) 。

四個關鍵數字 障礙物偵測端到端 **2.35 秒** (安全預算 0.3 秒，因此永遠留在眼鏡) | 台灣→us-west-2
TCP 連線 **177 ms** (本機實測) | 單元測試 **335 個**全過 | 組員導航程式碼尚未進 **GitHub**

與另一版本的比較

	地端版	AWS Learner Lab 版
後端在哪	家中 GPU 電腦	AWS us-west-2 (Lambda)
需要電腦 24 小時開機	是	否
雲端 GPU 推論	可以	不行 (EC2 最大 large、無 GPU)
對外網址	具名通道 + 自有網域	Lambda Function URL
延遲	取決於家用網路	TCP 約 177 ms 起 (實測)
課程結束後	持續可用	資源於課程結束日後回收
每月成本	電費約 NT\$300–600 + 網域	AWS 部分由 US\$100 額度支應
適合	長期使用、需要 GPU	課程展示、不想讓電腦一直開著

二、專案現況

項目	現況 (2026-09-25 查證)
GitHub main	最後一次合併為 PR #5 (2038fbc)，之後沒有新提交
本機未推送	2 個提交、3 項修正：一次廣播被執行七次 (singleTask)、招牌被唸成「標題」、同步失敗謊報沒網路
單元測試	335 個，全數通過 (純 JVM)
APK	253 MB；眼鏡上的安裝檔大小與本機建置完全一致 (253,272,539 bytes)
組員導航程式碼	不在 GitHub，也不在本機 (C:\ 與 D:\ 搜尋深度 10 層，8 個檔案皆找不到)，只存在組員電腦
ASR / KWS 模型	未納入版控 (.gitignore 漏列 ai-asr-offline)，僅存於本機與眼鏡上的 APK
麥克風	實測所有錄音 session 被系統標記 silenced；喇叭播放時麥克風峰值僅 0.001 (說話基準 0.039)，待人聲實測確認

三、設計前提：實測事實

以下每一項都是在 Rokid Glasses 實機或本機實際量測所得，不是規格書推論。這台眼鏡反覆出現「API 宣告有、實際沒有」且失敗不報錯的情形，因此所有設計一律以實測為準。

實測事實	對設計的影響
眼鏡沒有 SIM 卡	出門一定要靠手機熱點；兩個版本皆同
眼鏡宣告有 GPS，實際沒有 provider	定位只能來自手機；「眼鏡補權限即可單機定位」不成立
眼鏡沒有電子羅盤	算不出「往左還是往右」，需要朝向的導航指示無法直接使用
眼鏡沒有 Google Play Services	play-services-location 在眼鏡上無法運作，只能用在手機
障礙物偵測端到端 2.35 秒	安全預算 0.3 秒；連續偵測頻率約 0.4 次 / 秒而非 2 fps；永遠不上雲
相機擷取 447–612 ms	所有視覺功能的延遲基線
冷啟動 25 秒	出門前先開機，不要在路上重啟 App
台灣→AWS TCP 連線 (本機實測)	us-west-2 177 ms、us-east-1 219 ms、東京 111 ms (Learner Lab 不可用東京)

四、組員方案查證結果

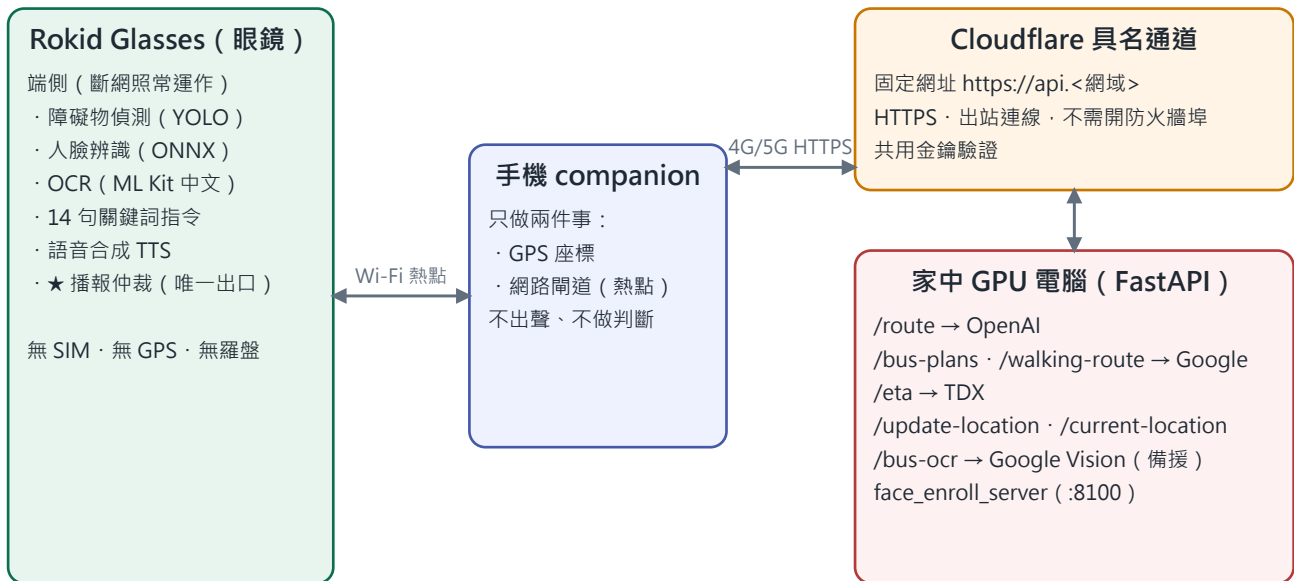
查證分三條線進行：（一）原始碼比對——組員聲稱沿用的既有介面是否真的存在、是否吻合；（二）官方文件——外部 API 與 AWS 服務的實際能力與限制；（三）實機與本機量測——眼鏡硬體能力與網路延遲。

組員的程式碼不在 GitHub 與本機，無法直接執行驗證；凡涉及「測試通過」的主張，一律列為「無法查證」，而非推定為真。

#	組員說法	查證結果	判定	依據
1	三節點：手機只回報座標，所有播報由眼鏡仲裁	與專案既有決策一致（手機只當 GPS 與網路閘道，避免跨裝置蓋台）	可行	ARCHITECTURE.md §5
2	/route 沿用既有協定，Kotlin 端沒改一行	AgentProtocol.kt 的 utterance / history / tools / locale=zh-TW 與文件逐欄位吻合	可行	原始碼比對
3	端點設為 http://<電腦區網 IP>:8000	手機出門走 4G，連不到家中 192.168.x.x；且位址在編譯期寫進 APK，IP 一變就要重編（本專案 photoEndpoint 已發生過）	不可行（出門）	網路原理 + 實測經驗
4	「查公車路線」只改了 VoiceCommand.kt 與 LocalCommandMatcher	關鍵詞偵測另外需要 keywords.txt 的拼音；檔案清單沒有它 → 語音叫不動，而且不會有任何錯誤訊息	需修正	VoiceCommand.kt 註解明文規定兩處必須同步
5	補上定位權限後，眼鏡可可靠手機單機定位	眼鏡實測只有 passive / fused，沒有 gps provider；權限只對手機 B 有效	不可行（眼鏡）	DEVICE_FINDINGS §9
6	新增 play-services-location	眼鏡沒有 Google Play Services；只能出現在 companion-app 的依賴	有條件	DEVICE_FINDINGS §2
7	公車路線：Google Routes API (TRANSIT) + TDX 到站	兩者皆有官方文件。TDX 採 OIDC client credentials，非會員每日 50 次、每 IP 每秒 50 次；Google 需綁帳單	可行	Google、TDX 官方文件
8	步行導航：沿用 Google 文字指示，進入 20 公尺即播報	用文字指示繞開羅盤問題是好設計；但「往西走」類首步仍需朝向；座標經後端轉傳約 5-10 秒延遲（步行約 7-14 公尺）；沒有偏離偵測	有條件	實測步速 + 架構推算
9	路徑置中提醒掛在持續偵測迴圈 (WatchObstaclesUse Case)	本專案沒有此類別；實測每次偵測 2.35 秒；導盲磚是大面積帶狀，用偵測框中心判斷左右不可靠 (TASKS G8 已建議改分割模型)	暫緩	實測 + TASKS G8
10	/bus-ocr 使用 Google Cloud Vision	可行；但眼鏡端已有 ML Kit 中文 OCR（實測 1.5 秒），車號可先在端側讀	可行（建議調整）	現有程式碼
11	外洩金鑰改讀環境變數、憑證排除版控	本 repo 全部 git 歷史掃描，查無 Google 金鑰樣式 (Alza...)	可行	git 歷史掃描
12	單元測試全過、APK 建置成功	程式碼不在 GitHub 與本機，無法重現	無法查證	—

總評：12 項中 5 項可行、2 項有條件、1 項需修正、2 項不可行、1 項暫緩、1 項無法查證。方向正確，但「出門連不到後端」與「語音叫不動新指令」兩個問題不修，整套導航功能在戶外等於不存在。

五、架構設計



後端維持組員已寫好的 FastAPI (backend/)，跑在家中 GPU 電腦。對外連線使用 **Cloudflare 具名通道**：電腦上的 cloudflared 主動向 Cloudflare 建立出站連線，因此**不需要在家用路由器開任何埠**，也不怕浮動 IP。

不使用 Quick Tunnel：Cloudflare 官方明言 Quick Tunnel「只供測試與開發」、不保證任何 SLA、每次執行網址都會變。本專案的後端位址是編譯期寫進 APK 的，網址一變就得重新編譯安裝，實務上無法使用。具名通道需要一個自有網域，網址固定為 `https://api.<網域>`。

替代方案 Tailscale 雖然免費，但眼鏡是透過手機熱點上網，無法直接加入 Tailscale 網路，且眼鏡沒有 Play 商店可安裝用戶端，因此不採用。

設計鐵則 (兩版相同)

1. **全系統只有一個語音出口**：所有播報進入眼鏡上的播報仲裁，手機與雲端都不出聲，避免兩台裝置同時對使用者講話。
2. **安全功能不可有額外失效點**：障礙物偵測的偵測、判斷、播報全部留在眼鏡——手機沒帶、沒電、斷線時，使用者仍保有防撞保護。
3. **雲端是加值，不是取代**：拔掉手機與雲端後，障礙物、人臉、OCR、翻譯 (已下載語言)、14 句指令必須全部照常運作。

六、功能配置

功能	眼鏡（端側）	手機	家中後端	斷網時
障礙物偵測	全部（偵測、判斷、播報）	—	—（絕不上雲）	照常運作
人臉辨識	偵測、特徵、比對	—	face_enroll_server 提供註冊照片	照常辨識；無法同步新的人
AI 語音助理	14 句關鍵詞（<100 ms）	網路閘道	/route → OpenAI（開放語句）	14 句照常；開放語句提示離線
即時語音導航	播報仲裁、觸發判斷	GPS 座標	/bus-plans、/walking-route、/eta、座標轉傳	無法使用
語音辨識與翻譯	ML Kit 翻譯（已下載語言）	—	/translate（長文）	已下載語言照常
文字辨識與朗讀	ML Kit 中文 OCR、TTS	—	/bus-ocr → Google Vision（備援）	照常運作

七、必要修正清單

P0：不修就不能用 | P1：不修會不準 | P2：可暫緩

優先	修正項目	理由
P0	端點改為 HTTPS 固定網址	區網 IP 出門連不到；避免 IP 變動就要重編 APK
P0	keywords.txt 補上新指令的拼音（查公車路線、確認公車）	否則語音叫不動，而且沒有任何錯誤訊息
P0	公開端點加上驗證（共用金鑰 header，缺少即回 401）	否則任何人拿到網址都能用光 OpenAI / Google 額度
P0	以人聲實測確認麥克風是否被靜音	所有語音功能的前提
P0	組員程式碼推上 GitHub；ASR / KWS 模型納入版控	目前是單點存放，遺失即無法重建
P1	companion 回報間隔 5 秒 → 1 秒，附時間戳；眼鏡丟棄超過 5 秒的舊座標	降低 20 公尺觸發點被錯過的機率
P1	首步需要朝向的指示改寫為「沿目前道路直走約 N 公尺」；連續 3 次偏離路線超過 30 公尺即重新規劃	眼鏡沒有羅盤；原設計沒有偏離偵測
P1	play-services-location 只能出現在 companion-app	眼鏡沒有 Google Play Services
P1	後端無法連線時，眼鏡播報「雲端服務暫時無法使用」	不可沉默，也不可謊報「沒有網路」
P2	路徑置中提醒暫緩，改分割模型並量測導引類偵測率後再上線	偵測頻率 0.4 次 / 秒、框中心判斷不可靠
P2	公車車號辨識先用眼鏡端 ML Kit，雲端 OCR 作為備援	省流量、斷網仍可用

八、實作時程 (4 週)

週次	工作項目	產出
第 1 週	取回組員程式碼並推上 GitHub ; ASR / KWS 模型納入版控 ; 補 keywords.txt ; 人聲實測麥克風	可重現的程式碼基線
第 2 週	申請網域 ; 建立 Cloudflare 具名通道 ; FastAPI 與 cloudflared 設為 Windows 服務開機自動啟動 ; 加上共用金鑰驗證	https://api.<網域> 可從 4G 連線
第 3 週	端點改為 HTTPS 固定網址並重新編譯 ; 座標回報間隔與時間戳 ; 首步指示改寫與偏離偵測 ; 故障播報	室內以模擬位置完成整合測試
第 4 週	戶外實測 : 先拔網路測端側 , 再開熱點測雲端 ; 量測各段延遲 ; 依驗收標準逐項驗收	實測報告

九、成本估算

項目	費用 (估算)	備註
網域 (例 : Cloudflare Registrar)	約 US\$10 / 年	具名通道需要自有網域
Cloudflare 具名通道	免費	
家中 GPU 電腦 24 小時電費	約 NT\$300-600 / 月	以 100-200 W、每度 NT\$4 估算
OpenAI (意圖解析)	依用量	每次僅數百 tokens ; 以官網當期價格為準
Google Routes API	依用量	需綁帳單 ; 每月有免費額度 , 以 Google 當期價目為準
TDX	免費	需加入會員 (非會員每日 50 次)

外部 API 價格會變動 , 上表僅列計價方式 ; 實際金額請以各服務官網當期價目為準。

十、風險與對策

風險	影響	對策
家中電腦關機、停電、家用網路斷線	所有雲端功能失效	FastAPI 與 cloudflared 設為開機自動啟動 ; (選用) UPS ; 眼鏡明確播報故障
公開網址被他人濫用	OpenAI / Google 額度被盜用	共用金鑰 header ; 或 Cloudflare Access 服務權杖
家用上傳頻寬有限	影像上傳慢	OCR 端側優先 , 雲端僅備援
手機熱點耗電	外出時間受限	攜帶行動電源 ; 實測續航
LLM 只測過 6 句	實際語句可能誤判	建立 30 句以上測試集並列入驗收

十一、驗收標準

驗收項目	通過標準
斷網仍可用 (底線)	拔掉手機與雲端後：障礙物、人臉、OCR、已下載語言的翻譯、14 句指令全部可用
開放語句導航	說「帶我去台北車站」，3 秒內播報公車方案 (4G 熱點)
語音觸發	說「查公車路線」，logcat 出現 WakeWord 偵測紀錄 (驗證 keywords.txt)
位置轉傳延遲	手機回報到眼鏡取得 < 3 秒
端點安全	不帶金鑰呼叫任一端點回 401
故障行為	後端停機時眼鏡播報「雲端服務暫時無法使用」，且端側功能不受影響
LLM 正確率	30 句測試集 (含易混淆句) 意圖判斷正確率達 90% 以上

十二、參考來源

1. AWS Academy Learner Lab – Educator Guide (AWS 官方) : [d1.awsstatic.com/AWS Academy Learner Lab Educator Guide.pdf](https://d1.awsstatic.com/AWS_Academy_Learner_Lab_Educator_Guide.pdf)
2. AWS Academy Learner Lab – Foundation Services (服務與限制條款) : cyberlab.pacific.edu/.../AWS_Academy_Learner_Lab-Foundational_Services.pdf
3. Amazon Rekognition — Detecting text (支援語言) : docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/text-detection.html
4. Amazon Textract — Best practices (支援語言) : docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/textract-best-practices.html
5. Amazon Translate — Supported languages : docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is-languages.html
6. Google Routes API — Get a transit route : developers.google.com/maps/documentation/routes/transit-route
7. TDX 運輸資料流通服務 — API 使用說明與常見問題 : tdx.transportdata.tw、motc-ptx.gitbook.io/tdx-xin-shou-zhi-yin
8. Cloudflare — Quick Tunnels (TryCloudflare) 限制 : developers.cloudflare.com/.../trycloudflare/
9. 本專案文件 : DEVICE_FINDINGS.md、ARCHITECTURE.md、TASKS.md ; 原始碼 VoiceCommand.kt、AgentProtocol.kt
10. 本機實測 (2026-09-25) : 台灣→AWS 各區域 TCP 連線延遲、眼鏡功能測試、麥克風探針